

주 의 요 구

제 목 액화석유가스시설 기밀시험 업무처리 절차 미준수

관 련 부 서 ○○본부

관 련 자 *급 ○○○, *급 ○○○, *급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 액화석유가스 저장시설 및 사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며 ○○본부에서는 감사기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 액화석유가스시설에 대한 완성검사를 처리하였다.

[표 1] 액화석유가스시설 완성검사 실시 내역(2026.4.30.기준)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
사용시설	291	670	599	146	1,706
저장시설	28	9	11	8	56

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 액법 시행규칙 별표 5, 별표 20, KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀

안전진단·안전성평가 기준, 이하 “FU331”라 한다), KGS FU431(용기에 의한 액화석유 가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU431”라 한다) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU331, FU431 및 FU432 4.1.2, 4.2.에서 정하는 검사항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정해야 한다.

FU331 4.2.2.4.2 (3)에서는 압력측정기의 종류와 시험할 부분(배관)의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하고 있다.

KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사정밀안전진단·안전성평가 기준)		
(3-5-2) 배관 및 가스설비는 아래 표에 따라 기밀시험을 실시하되, 기밀시험 시작 시 측정된 압력과 종료 시 측정된 압력의 차이가 압력측정기의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다. 다만, 기밀시험을 실시하기 위한 가압구 설치에 관한 5m 이하의 배관은 발포액으로 이음부에 도포하여 거품이 발생하지 않는 경우에 합격으로 한다.		
압력측정기	용적	기밀유지시간
압력계 또는 자기압력기록계	1 m³ 미만	48분
	1 m³ 이상 10 m³ 미만	480분
	10 m³ 이상 300 m³ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과한 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.

FU431 및 FU432 2.5.9.2.2에서는 조정기의 조정압력에 따른 기밀시험압력을 규정하고 기밀시험압력 이상에서 누출이 없도록 규정하고 있다.

KGS FU431(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)
2.5.9.2.2 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관은 다음의 압력으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없도록 한다.
(1) 조정기의 조정압력이 3.3 kPa 미만인 것은 8.4 kPa 이상의 압력
(2) 조정기의 조정압력이 3.3 kPa 이상 30 kPa 이하인 것은 35 kPa 이상의 압력
(3) 조정기의 조정압력이 30 kPa 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35 kPa 중 높은 압력

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○본부 관련자(*급 ○○○, *급 ○○○, *급 ○○○)는 LPG시설 검사 업무를 담당하면서 아래와 같이 관련 기준 등에서 정하는 사항을 준수하지 않았다.

① 기밀시험 시간 부적정

LPG저장시설의 배관용적이 1m³ 미만의 용적을 가진 배관에 대해서 48분 이상의 기밀시험을 실시하여야 하나, 이를 제대로 확인하지 않고 아래 [표 2]와 같이 기밀시험을 30분 실시 후 “적합” 처리 하였다.

[표 2] LPG저장시설 완성검사 기밀시험 시간 부적정 내역

연번	시설명 (시설번호)	접수번호	용적	기밀시험 기준시간	검사일자 (검사원)	부적정 내역
1	생략(개인정보 포함)					

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 검사서류 참조

② 기밀시험 압력 부족

아래 [표 3]의 LPG특정사용시설의 경우 압력조정기의 조정(상용)압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하이므로 35kPa 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여야 하나 이를 제대로 확인하지 않고 기준 압력보다 낮은 압력으로 기밀시험을 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 3] LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 압력 부적정 실시 현황

연번	시설명 (접수번호)	검사일자 (검사원)	조정(상용) 압력	기밀시험 기준압력	부적정 처리 내용
1	생략(개인정보 포함)				
2					

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

① 위 [표 2]와 관련, 배관 내용적 1m³ 미만인 LPG저장시설의 기밀시험을 실시하면서 기밀유지시간을 48분 이상으로 유지하지 않고 30분으로 실시하고 완성검사 결과를 '적합'으로 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] ○○본부 *급 ○○○

② 위 [표 3]과 관련, LPG특정사용시설에 대한 완성검사 시 기밀시험 과정에서 기준압력보다 낮은압력으로 실시하고 '적합' 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○본부 *급 ○○○

*급 ○○○